SÁCH BÀI TẬP

SAT Math

30 unit luyện tập — mỗi unit 35 câu, có lời giải chi tiết

Không lý thuyết dài dòng. Mỗi unit mở đầu bằng một hộp nhắc công thức, rồi vào thẳng 35 câu, chấm bằng bảng đáp án nhanh, và lời giải từng bước nằm ngay sau đó — kèm chỉ rõ mỗi phương án nhiễu được cài từ lỗi sai nào.

I Algebra — 9 unit · 315 câu

II Advanced Math — 9 unit · 315 câu

III Problem-Solving & Data Analysis — 7 unit · 245 câu

IV Geometry & Trigonometry — 5 unit · 175 câu

30
UNIT THEO ĐÚNG 4 DOMAIN

1.050
CÂU LUYỆN TẬP KHÔNG TRÙNG

1.050
LỜI GIẢI TỪNG BƯỚC

100%
ĐÁP ÁN KIỂM BẰNG MÁY

Mục lục

Số trang tự cập nhật theo bản in. Mỗi unit gồm ba khối: đề bài — bảng đáp án nhanh — lời giải chi tiết.

MỞ ĐẦU

— Dùng cuốn này thế nào 5

PHẦN I · ALGEBRA · 35% BÀI THI

Unit 1 Phương trình bậc nhất một ẩn 7

Unit 2 Đường thẳng: slope và intercept 18

Unit 3 Hàm bậc nhất và mô hình thực tế 30

Unit 4 Hệ hai phương trình bậc nhất 45

Unit 5 Bất phương trình 60

Unit 6 Bài toán chữ 73

Unit 7 Giá trị tuyệt đối 86

Unit 8 Biến đổi công thức 98

Unit 9 Đọc bảng và đồ thị hàm bậc nhất 108

PHẦN II · ADVANCED MATH · 35% BÀI THI

Unit 10 Biểu thức tương đương 120

Unit 11 Phương trình bậc hai — phân tích nhân tử 133

Unit 12 Công thức nghiệm và biệt thức 145

Unit 13 Parabol — ba dạng viết 157

Unit 14 Đa thức 171

Unit 15 Căn thức và phân thức 183

Unit 16 Hàm mũ 196

Unit 17 Ký hiệu hàm số 208

Unit 18 Biến đổi đồ thị và hệ phi tuyến 219

PHẦN III · PROBLEM-SOLVING & DATA ANALYSIS · 15% BÀI THI

Unit 19 Tỉ số, tỉ lệ và tốc độ 232

Unit 20 Phần trăm 243

Unit 21 Thống kê một biến 253

Unit 22 Bảng hai chiều và xác suất 266

Unit 23 Scatterplot và đường hồi quy 282

Unit 24 Mẫu, khảo sát và suy luận 295

Unit 25 Đơn vị và mô hình định lượng 312

PHẦN IV · GEOMETRY & TRIGONOMETRY · 15% BÀI THI

Unit 26 Góc và tam giác 324

Unit 27 Tam giác vuông 336

Unit 28 Lượng giác 348

Unit 29 Đường tròn 359

Unit 30 Diện tích, thể tích và đồng dạng 371

PHỤ LỤC

— Bảng theo dõi 30 unit 383

Dùng cuốn này thế nào

> *Cuốn này không dạy lý thuyết. Nó là 1.050 câu bài tập, chia thành 30 unit theo đúng bốn domain của Digital SAT Math, và mỗi câu đều có lời giải từng bước.*

Ba khối trong mỗi unit

1. **Hộp nhắc công thức** — bốn năm dòng, chỉ để bạn khởi động. Nếu đọc xong mà thấy lạ hoàn toàn thì nên xem lại lý thuyết của phần đó trước khi làm.
2. **35 câu bài tập** — xếp xen kẽ các kiểu đề, không xếp từ dễ tới khó, vì đề thật cũng không xếp như vậy.
3. **Bảng đáp án nhanh**, rồi **lời giải chi tiết** từng câu ở ngay sau đó.

Quy trình làm một unit

1. Đọc hộp công thức, che lại.
2. Bấm giờ **45 phút** cho 35 câu. Không dùng máy tính ở lượt đầu trừ khi câu đó thực sự cần.
3. Chấm bằng bảng đáp án nhanh. Ghi số câu đúng vào bảng theo dõi ở cuối sách.
4. Đọc lời giải của **mọi câu sai** — và của cả những câu đúng nhờ đoán.
5. Ba ngày sau làm lại đúng những câu đã sai.

Đọc lời giải cho đúng

Mỗi lời giải có hai phần. Phần **các bước** đánh dấu bằng mũi tên nhỏ là con đường giải. Phần **Chú ý** ở cuối nói cái quan trọng hơn: *vì sao câu này bẫy được người ta*.

Phương án nhiễu không phải số ngẫu nhiên

Ba phương án sai trong mỗi câu đều được dựng từ một lỗi cụ thể: quên đổi dấu khi chia cho số âm, lấy giá trị của biến kia, chia cho giá trị mới thay vì giá trị gốc, quên hệ số 2 trong hằng đẳng thức... Nếu bạn khoanh trúng một nhiễu, phần **Chú ý** sẽ gọi tên đúng lỗi đó. Đấy là thông tin có giá trị hơn cả đáp án đúng.

Về độ chính xác của đáp án

Toàn bộ 1.050 câu trong sách được **sinh bằng chương trình**: máy chọn tham số, tự giải ra nghiệm bằng số hữu tỷ chính xác, rồi dựng lời giải từ chính những con số vừa tính. Không có bước nào người viết phải nhẩm tay, nên đề, đáp án và lời giải không thể lệch nhau.

Cuốn này không thay thế đề thi thử

Ở đây các câu được nhóm theo chủ đề, nên bạn luôn biết trước mình đang làm dạng gì — đó là điều kiện lý tưởng để **luyện kỹ năng**, nhưng không giống phòng thi. Khi đã làm hết 30 unit, hãy chuyển sang đề trộn có tính giờ.

Lộ trình gợi ý

Nếu bạn có	Cách chia
10 tuần	3 unit mỗi tuần, theo đúng thứ tự 1 → 30. Cuối mỗi tuần làm lại các câu sai của tuần trước.
6 tuần	5 unit mỗi tuần. Bỏ bước làm lại, thay bằng đọc kỹ phần Chú ý.
3 tuần	Chỉ làm unit thuộc domain bạn yếu nhất, cộng thêm Unit 12, 13, 20, 27 — bốn unit ra nhiều nhất.
1 tuần	Mỗi ngày một domain: làm 15 câu đầu của mỗi unit trong domain đó, đọc hết lời giải.

Unit 1 Phương trình bậc nhất một ẩn

Algebra | 35% bài thi | 35 câu

NHẮC LẠI TRƯỚC KHI LÀM

Cô lập biến bằng cách làm **ngược lại** phép đang có. Cộng/trừ trước, nhân/chia sau. Khi hai vế đều có biến thì gom biến về một phía trước.

1 If $9x - 17 = -26$, what is the value of x ?

A) -9

B) $-43/9$

C) -1

D) 1

2 If $-2(x + 9) = -34$, what is the value of x ?

A) -16

B) 8

C) 26

D) $43/2$

3 If $8x + 3 = -2x + 23$, what is the value of x ?

A) $13/5$

B) 2

C) -2

D) $10/3$

4 If $(x - 4)/5 = -1$, what is the value of x ?

A) 3

B) -9

C) $19/5$

D) -1

5 If $5x + 1 = -9$, what is the value of $10x + 2$?

A) -19

B) -17

C) -7

D) -18

6 If $3(6x + 3) - 5(x - 3) = 63$, what is the value of x ?

A) 4

B) 3

C) $87/13$

D) $69/13$

7 If $-8x + 6 = -18$, what is the value of x ?

A) 3

B) $3/2$

C) -3

D) -24

8 If $6(x - 8) = -96$, what is the value of x ?

A) -24

B) -8

C) -48

D) $-44/3$

9 If $7x - 11 = -5x + 61$, what is the value of x ?

A) 6
B) −6
C) 36
D) 25/6

10 If $(x + 12)/5 = 0$, what is the value of x ?

A) −13
B) 12
C) −11
D) −12

11 If $3x - 12 = -12$, what is the value of $6x - 24$?

A) −12
B) −24
C) −36
D) −10

12 If $5(3x - 7) - 4(x + 2) = -54$, what is the value of x ?

A) −97/11
B) 0
C) −27/11
D) −1

13 If $-4x - 3 = -19$, what is the value of x ?

A) −4
B) −16
C) 4
D) 11/2

14 If $-6(x - 1) = -54$, what is the value of x ?

A) 8
B) 10
C) −60
D) 53/6

15 If $5x - 13 = 6x - 7$, what is the value of x ?

A) −6
B) 20
C) 6
D) 6/11

16 If $(x + 4)/3 = -1$, what is the value of x ?

A) 1
B) −5
C) −13/3
D) −7

17 If $6x - 11 = -13$, what is the value of $24x - 44$?

A) −41
B) −63
C) −52
D) −9

18 If $4(2x - 3) - 4(x - 1) = -36$, what is the value of x ?

A) −7
B) −6
C) −11
D) −5

19 If $-8x + 16 = 64$, what is the value of x ?

A) −10
B) 6
C) 48
D) −6

20 If $4(x - 9) = -28$, what is the value of x ?

A) −19/4
B) 8
C) 2
D) −16

21 If $-2x + 6 = -x + 13$, what is the value of x ?

A) -7

B) $-7/3$

C) -19

D) 7

22 If $(x + 4)/8 = 1$, what is the value of x ?

A) -3

B) 4

C) $-31/8$

D) 12

23 If $2x - 4 = -8$, what is the value of $8x - 16$?

A) -32

B) -28

C) -4

D) -36

24 If $3(3x - 4) - 2(x - 5) = 12$, what is the value of x ?

A) $10/7$

B) $34/7$

C) 3

D) 2

25 If $5x + 2 = 62$, what is the value of x ?

A) $64/5$

B) 12

C) -12

D) 60

26 If $-4(x + 2) = -28$, what is the value of x ?

A) $15/2$

B) 5

C) 9

D) -20

27 If $2x - 12 = -2x - 48$, what is the value of x ?

A) -36

B) 9

C) -9

D) -15

28 If $(x + 9)/9 = 0$, what is the value of x ?

A) -10

B) -9

C) 9

D) -8

29 If $7x - 12 = 10$, what is the value of $21x - 36$?

A) 30

B) 42

C) 13

D) 18

30 If $6(2x - 5) - 2(x + 5) = 40$, what is the value of x ?

A) 9

B) 8

C) 6

D) 0

31 If $5x + 10 = -40$, what is the value of x ?

A) 10

B) -10

C) -6

D) -50

32 If $3(x + 8) = 36$, what is the value of x ?

A) 20

B) 4

C) 12

D) $28/3$

33 If $-4x - 8 = -9x + 22$, what is the value of x ?

A) 6

B) -6

C) 14/5

D) $-30/13$

34 If $(x + 4)/2 = 5$, what is the value of x ?

A) 1

B) 14

C) $-3/2$

D) 6

35 If $7x + 14 = -2$, what is the value of $21x + 42$?

A) -20

B) -6

C) 8

D) 1

ĐÁP ÁN NHANH · UNIT 1

1. C	**2.** B	**3.** B	**4.** D	**5.** D	**6.** B	**7.** A	**8.** B	**9.** A	**10.** D	**11.** B
12. D	**13.** C	**14.** B	**15.** A	**16.** D	**17.** C	**18.** A	**19.** D	**20.** C	**21.** A	**22.** B
23. A	**24.** D	**25.** B	**26.** B	**27.** C	**28.** B	**29.** A	**30.** B	**31.** B	**32.** B	**33.** A
34. D	**35.** B									

Lời giải chi tiết · Unit 1

1 **Đáp án C**

- Chuyển hằng số sang vế phải: $9x = -26 + 17$
- Vế phải: $9x = -9$
- Chia hai vế cho 9: $x = -1$

> **CHÚ Ý** Bẫy hay gặp: chuyển vế mà quên đổi dấu hằng số. Luôn làm phép **ngược lại** với phép đang có ở vế trái.

2 **Đáp án B**

- Cách nhanh nhất là chia trước, khai triển sau.
- Chia hai vế cho -2: $x + 9 = 17$
- Chuyển vế: $x = 17 - 9 = 8$

> **CHÚ Ý** Nếu khai triển trước thì phải nhân -2 vào cả hai hạng tử trong ngoặc — quên nhân hạng tử thứ hai là lỗi phổ biến nhất ở dạng này.

3 **Đáp án B**

- Gom biến về một vế, hằng số về vế kia.
- Trừ $-2x$ ở hai vế: $10x + 3 = 23$
- Trừ 3 ở hai vế: $10x = 20$
- Chia cho 10: $x = 2$

4 **Đáp án D**

- Nhân hai vế với 5 để bỏ mẫu: $x - 4 = -5$
- Chuyển -4 sang vế phải: $x = -5 + 4$
- Vậy $x = -1$.

5 **Đáp án D**

- Không cần giải ra x. Hãy so sánh hai biểu thức.
- $10x + 2 = 2(5x + 1)$ — đúng bằng 2 lần vế trái của phương trình đã cho.
- Vậy giá trị của nó là $2 \times -9 = -18$.

> **CHÚ Ý** Đây là dạng SAT rất thích: giải ra x vẫn đúng nhưng mất gấp ba thời gian. Luôn liếc xem biểu thức cần tìm có phải bội của vế trái không.

6 **Đáp án B**

- Khai triển từng ngoặc, chú ý dấu trừ trước ngoặc thứ hai.
- $3(6x + 3) = 18x + 9$
- $-5(x - 3) = -5x + 15$
- Cộng lại: $13x + 24 = 63$
- Suy ra $x = 3$.

CHÚ Ý Dấu trừ trước ngoặc phải đổi dấu **cả hai** hạng tử bên trong.

7 **Đáp án A**

- Chuyển hằng số sang vế phải: $-8x = -18 - 6$
- Vế phải: $-8x = -24$
- Chia hai vế cho -8: $x = 3$

CHÚ Ý Bẫy hay gặp: chuyển vế mà quên đổi dấu hằng số. Luôn làm phép **ngược lại** với phép đang có ở vế trái.

8 **Đáp án B**

- Cách nhanh nhất là chia trước, khai triển sau.
- Chia hai vế cho 6: $x - 8 = -16$
- Chuyển vế: $x = -16 + 8 = -8$

CHÚ Ý Nếu khai triển trước thì phải nhân 6 vào cả hai hạng tử trong ngoặc — quên nhân hạng tử thứ hai là lỗi phổ biến nhất ở dạng này.

9 **Đáp án A**

- Gom biến về một vế, hằng số về vế kia.
- Trừ $-5x$ ở hai vế: $12x - 11 = 61$
- Trừ -11 ở hai vế: $12x = 72$
- Chia cho 12: $x = 6$

10 **Đáp án D**

- Nhân hai vế với 5 để bỏ mẫu: $x + 12 = 0$
- Chuyển 12 sang vế phải: $x = 0 - 12$
- Vậy $x = -12$.

11 **Đáp án B**

- Không cần giải ra x. Hãy so sánh hai biểu thức.
- $6x - 24 = 2(3x - 12)$ — đúng bằng 2 lần vế trái của phương trình đã cho.
- Vậy giá trị của nó là $2 \times -12 = -24$.

> **CHÚ Ý** Đây là dạng SAT rất thích: giải ra x vẫn đúng nhưng mất gấp ba thời gian. Luôn liếc xem biểu thức cần tìm có phải bội của vế trái không.

12 **Đáp án D**

- Khai triển từng ngoặc, chú ý dấu trừ trước ngoặc thứ hai.
- $5(3x - 7) = 15x - 35$
- $-4(x + 2) = -4x - 8$
- Cộng lại: $11x - 43 = -54$
- Suy ra $x = -1$.

> **CHÚ Ý** Dấu trừ trước ngoặc phải đổi dấu **cả hai** hạng tử bên trong.

13 **Đáp án C**

- Chuyển hằng số sang vế phải: $-4x = -19 + 3$
- Vế phải: $-4x = -16$
- Chia hai vế cho -4: $x = 4$

> **CHÚ Ý** Bẫy hay gặp: chuyển vế mà quên đổi dấu hằng số. Luôn làm phép **ngược lại** với phép đang có ở vế trái.

14 **Đáp án B**

- Cách nhanh nhất là chia trước, khai triển sau.
- Chia hai vế cho -6: $x - 1 = 9$
- Chuyển vế: $x = 9 + 1 = 10$

> **CHÚ Ý** Nếu khai triển trước thì phải nhân -6 vào cả hai hạng tử trong ngoặc — quên nhân hạng tử thứ hai là lỗi phổ biến nhất ở dạng này.

15 **Đáp án A**

- Gom biến về một vế, hằng số về vế kia.
- Trừ $6x$ ở hai vế: $-x - 13 = -7$
- Trừ -13 ở hai vế: $-1x = 6$
- Chia cho -1: $x = -6$

16 **Đáp án D**

- Nhân hai vế với 3 để bỏ mẫu: $x + 4 = -3$
- Chuyển 4 sang vế phải: $x = -3 - 4$
- Vậy $x = -7$.

17 **Đáp án C**

- Không cần giải ra x. Hãy so sánh hai biểu thức.
- $24x - 44 = 4(6x - 11)$ — đúng bằng 4 lần vế trái của phương trình đã cho.
- Vậy giá trị của nó là $4 \times -13 = -52$.

> **CHÚ Ý** Đây là dạng SAT rất thích: giải ra x vẫn đúng nhưng mất gấp ba thời gian. Luôn liếc xem biểu thức cần tìm có phải bội của vế trái không.

18 **Đáp án A**

- Khai triển từng ngoặc, chú ý dấu trừ trước ngoặc thứ hai.
- $4(2x - 3) = 8x - 12$
- $-4(x - 1) = -4x + 4$
- Cộng lại: $4x - 8 = -36$
- Suy ra $x = -7$.

> **CHÚ Ý** Dấu trừ trước ngoặc phải đổi dấu **cả hai** hạng tử bên trong.

19 **Đáp án D**

- Chuyển hằng số sang vế phải: $-8x = 64 - 16$
- Vế phải: $-8x = 48$
- Chia hai vế cho -8: $x = -6$

> **CHÚ Ý** Bẫy hay gặp: chuyển vế mà quên đổi dấu hằng số. Luôn làm phép **ngược lại** với phép đang có ở vế trái.

20 **Đáp án C**

- Cách nhanh nhất là chia trước, khai triển sau.
- Chia hai vế cho 4: $x - 9 = -7$
- Chuyển vế: $x = -7 + 9 = 2$

> **CHÚ Ý** Nếu khai triển trước thì phải nhân 4 vào cả hai hạng tử trong ngoặc — quên nhân hạng tử thứ hai là lỗi phổ biến nhất ở dạng này.

21 **Đáp án A**

- Gom biến về một vế, hằng số về vế kia.
- Trừ $-x$ ở hai vế: $-x + 6 = 13$
- Trừ 6 ở hai vế: $-1x = 7$
- Chia cho -1: $x = -7$

22 **Đáp án B**

- Nhân hai vế với 8 để bỏ mẫu: $x + 4 = 8$
- Chuyển 4 sang vế phải: $x = 8 - 4$
- Vậy $x = 4$.

23 **Đáp án A**

- Không cần giải ra x. Hãy so sánh hai biểu thức.
- $8x - 16 = 4(2x - 4)$ — đúng bằng 4 lần vế trái của phương trình đã cho.
- Vậy giá trị của nó là $4 \times -8 = -32$.

> **CHÚ Ý** Đây là dạng SAT rất thích: giải ra x vẫn đúng nhưng mất gấp ba thời gian. Luôn liếc xem biểu thức cần tìm có phải bội của vế trái không.

24 **Đáp án D**

- Khai triển từng ngoặc, chú ý dấu trừ trước ngoặc thứ hai.
- $3(3x - 4) = 9x - 12$
- $-2(x - 5) = -2x + 10$
- Cộng lại: $7x - 2 = 12$
- Suy ra $x = 2$.

> **CHÚ Ý** Dấu trừ trước ngoặc phải đổi dấu **cả hai** hạng tử bên trong.

25 **Đáp án B**

- Chuyển hằng số sang vế phải: $5x = 62 - 2$
- Vế phải: $5x = 60$
- Chia hai vế cho 5: $x = 12$

> **CHÚ Ý** Bẫy hay gặp: chuyển vế mà quên đổi dấu hằng số. Luôn làm phép **ngược lại** với phép đang có ở vế trái.